Rockchip Application Notice

RK3568 Series

【发布日期】：Dec.-11-2023 **【发布版本】**：V1.0

【产品范围】：RK3568、RK3568B2、RK3568J **【AN编码】**：RKAN18059

【主题说明】：RK3568 系列芯片 GPIO 正确使用说明

【详细内容】：

近期发现有部分客户未正确使用GPIO，造成GPIO损伤，特强调如下：

1、要求SOC GPIO电源先于外设上电，不允许在SOC GPIO电源断电的情况下，外部互联信号先上电，此行为会导致芯片存在反灌电流。

2、要求SOC工作时严格配置GPIO电源域，配置电压值须于外部实际供电严格匹配，不允许供电3.3V但配置1.8V的情况。

以上两种情况，如芯片长期处于非正常工作状态，可能造成启动异常，严重的会损伤芯片相关接口，请客户自查产品电路，确保严格设计。

针对第1点所述情况，常见于工业控制类等具有双控制器设计的产品，此类产品可能存在SOC断电，协处理器工作的情况。主协处理器相关互联接口应严格设计，确保不会互相漏电，常见解决方案有隔离或主动控制。若当前设计有隐患且短时间无法更改可联系我司Sales，LOT号第二位为E版本的芯片GPIO防护性做了增强升级，应尽快采用该版本及之后的芯片！

参考图片如下

IMPORTANT NOTICE

Rockchip Electronic Co., Ltd. and its subsidiaries (RK) reserve the right to make corrections, modifications, enhancements, improvements, and other changes to its products and services at any time and to discontinue any product or service without notice. Customers should obtain the latest relevant information before placing orders and should verify that such information is current and complete. All products are sold subject to RK's terms and conditions of sale supplied at the time of order acknowledgment.